Universidad Iberoamericana León

Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Virtuales

Guía de trabajo: del diseño al plan de implementación

Plan de implementación del primer incremento: M-09 Repositorio de rutas

Proyecto RutaMx

Proyecto	RutaMx (apartado nuevo v2.0: Descubrir y Planear con Ayuda IA)
Integrantes	Roberto Valderrama (arquitectura / diseño y análisis) · Angel Mata (operación de IA y validación técnica). Al ser dos integrantes, los roles de analista, operador de IA y validador/tester se comparten (Requerimientos v2.0, sección 1.2).
Fecha / versión del plan	29 de octubre de 2026 · v1.1 (versión final, revisada por Angel y Roberto)
Repositorio	github.com/angelmataco/RutaMX

Contenido

Datos del equipo
Paso 1. Insumos reunidos y verificados
Paso 2. Primer incremento funcional
Paso 3. Módulos y dependencias
Paso 4. Backlog técnico
Paso 5. Persistencia y configuración
Paso 6. Plan de pruebas
Paso 7. Plan de ejecución
Paso 8. Riesgos, supuestos y control de cambios
Bitácora de uso de IA
Paso 9. Verificación final y aprobación del equipo

Versión final revisada por el equipo (Angel Mata y Roberto Valderrama). Es un plan; no incluye código ni cambios a la base de datos.

Datos del equipo

Registro	Dato
Proyecto	RutaMx (apartado nuevo v2.0: Descubrir y Planear con Ayuda IA)
Integrantes	Roberto Valderrama (arquitectura / diseño y análisis) · Angel Mata (operación de IA y validación técnica). Al ser dos integrantes, los roles de analista, operador de IA y validador/tester se comparten (Requerimientos v2.0, sección 1.2).
Fecha / versión del plan	29 de octubre de 2026 · v1.1 (versión final, revisada por Angel y Roberto)
Repositorio	github.com/angelmataco/RutaMX
Alcance de este documento	Solo el PLAN de un módulo. No se escribe código ni se toca la base de datos real.

Módulo elegido: M-09 Repositorio de rutas (capa de datos). Lo marcado como SUPUESTO o PENDIENTE sigue sin confirmarse y se resuelve en las tareas indicadas antes de programar.

Paso 1. Insumos reunidos y verificados

Documento / artefacto	Disponible	Versión / observación
Alcance y exclusiones	Sí	Requerimientos v2.0 (8 oct 2026), secciones 3.1–3.3.
RF y RNF priorizados	Sí	RF-01 a RF-44, RNF-01 a RNF-33; decisiones D-01 a D-14.
HU y criterios de aceptación	Sí	HU-01 a HU-23 con CA-xx.1 a CA-xx.4 (normal, error de datos, error de sistema, límite).
Matriz de trazabilidad	Sí	Requerimientos v2.0, sección 9, y resumen por grupos en el diseño modular (sección 5).
Diseño modular y estructura de carpetas	Sí	"Diseño modular y arquitectura inicial (actualizado)": M-01 a M-11, sección 9 de carpetas. El repositorio se reorganizó el 29 oct 2026 en `v1/`, `v2/` y `base_datos/` (ver Paso 3).
Diseño de persistencia	Sí	"Persistencia y diseño mínimo de BD" (15 oct 2026). Falta la revisión de Roberto y la aprobación de Angel para tocar la tabla de la v1.
Repositorio y bitácora de IA	Sí	Repo con `bitacora_proyecto/` 01 a 05; las bitácoras de IA están en cada documento (secciones 13–14 y 9).

Documentos no revisados para este plan: `RutaMx_Documento_Requerimientos.pdf` (v1.0, sustituido por v2.0) y `RutaMx_Entrega_Documentacion_Completa.pdf` (sin seguimiento en git; se asume que compila los anteriores, SUPUESTO sin verificar).

Revisión de consistencia (Prompt 1)

#	Hallazgo	Evidencia	Impacto	Pregunta para el equipo
H-1	La ubicación propuesta para M-09 no coincidía con el código real (RESUELTO).	Persistencia (sec. 5) propone `paginas_nav_bar/`; esa carpeta solo contiene `pagina_descubrir/` y `pagina_planear_con_IA/` vacías. El código de la v1 vive en `base_datos/modelos.py` y `app/services/`.	Puede crear archivos en un lugar equivocado (riesgo para RNF-16/17).	Resuelto con la reorganización del repositorio: M-09 va en `base_datos/repositorios/` (ver Paso 3).
H-2	Ya existen `guardar_ruta` y `listar_rutas` en `base_datos/modelos.py` y los usan `/api/rutas` (GET/POST).	v1/routes.py líneas 165–202; Persistencia dice "RF-40 ya existe como `listar_rutas`".	Si M-09 los reemplaza, se rompe la v1 (RNF-25).	¿M-09 convive con las funciones de la v1 o las envuelve?
H-3	El cambio a `rutas_guardadas` toca una tabla que se había acordado no modificar.	Persistencia, sec. 7: espera "confirmación explícita de Angel".	Bloquea la migración y todo lo que dependa de las columnas nuevas.	¿Angel aprueba el cambio?
H-4	La revisión técnica de Roberto del diseño de persistencia sigue pendiente.	Persistencia, sec. 9 (fila "Revisión") y sec. 10 (pregunta 6).	El plan se apoya en un diseño sin revisar.	¿Cuándo lo revisa Roberto?
H-5	P-01 (cómo una ruta pasa a pública) y P-03 (valores de categoría y región) siguen abiertos.	Diseño modular sec. 13; Persistencia sec. 7.	Condicionan Descubrir (M-01/M-02), no el almacenamiento básico de M-09.	Se confirma con el cliente (profesor); no se inventa.
H-6	No está dicho quién valida la "ruta válida" (D-03) antes de escribir.	D-03 define ruta válida; Persistencia dice que M-09 "no valida reglas de negocio" pero "garantiza que no se registren datos incompletos".	Riesgo de que nadie valide, o de validar dos veces.	Propuesta: M-05 aplica D-03; M-09 solo impone restricciones de integridad de la BD (NOT NULL, CHECK). ¿De acuerdo?
H-7	Las pruebas de la v1 no cubren Postgres aislado.	`v1/tests/conftest.py` solo apaga la IA de casetas; el modelo usa `ARRAY` y `JSONB` propios de PostgreSQL.	Probar M-09 contra SQLite no funcionaría (SUPUESTO sin verificar).	¿Qué base de prueba aislada se usará?

Paso 2. Primer incremento funcional

Prioridades

Se evalúan solo los RF/HU que M-09 atiende (diseño modular, sección 4: M-09 → RF-14, 16, 38–40, 42).

RF/HU	Prioridad	Valor para el usuario	Dependencia	¿En incremento 1?
RF-38, RF-39 / HU-21 (guardar y asociar a la cuenta)	Alta	Sin guardado se pierde el resultado de la planeación.	M-09 + tabla extendida	Sí
RF-40 / HU-22 (consultar solo mis rutas)	Alta	Completa el ciclo guardar y recuperar.	M-09	Sí
RF-42 / CA-21.3 / CA-21.4 (guardado atómico y actualización de la misma ruta, D-11)	Alta	Nunca queda información incompleta.	M-09	Sí
RF-44 / CA-22.3 (error de lectura sin dañar otros datos)	Alta	Confianza al recuperar.	M-09	Sí
RNF-11 / PNF-11 (aislamiento entre usuarios)	Alta	Nadie ve ni toca rutas ajenas.	M-09 (filtro por `usuario_id`)	Sí
RF-14, RF-16 / HU-07 (copia atómica de una ruta pública)	Media	Conecta Descubrir con Planear.	M-09; la decisión de qué es "pública" depende de P-01	Sí, como última tarea (se corta primero si falta tiempo)
RF-41, RF-15 / HU-23, HU-08 (pedir inicio de sesión)	Alta / Media	Informar al usuario.	M-10 (ya existe) + interfaz	No: no es responsabilidad de M-09
RF-01 a RF-10 (catálogo público)	Alta	Descubrir.	M-02 (consulta) + P-01 + P-03	No
RF-17 a RF-37 (IA)	Alta	Planear.	M-04, M-05, M-07	No

Selección del incremento (Prompt 2): dos opciones

	Opción A: M-09 con guardado y consulta reales	Opción B: M-05 Gestor de rutas con repositorio simulado en memoria
RF/HU incluidos	RF-38, 39, 40, 42, 44 (+ RF-14, 16 al final) / HU-21, HU-22 (+ HU-07 en lo que toca a datos)	RF-13 a 16, 21 a 32, 35, 37 a 44 (23 RF)
Valor demostrable	Guardar una ruta ficticia, recuperarla solo con la cuenta dueña y comprobar que un fallo no deja nada a medias.	Reglas de rutas probadas sin base de datos real.
Módulos	M-09 (+ columnas nuevas de `rutas_guardadas`)	M-05, M-09 simulado
Dependencias	Aprobar el cambio de tabla, migración, base de prueba aislada.	Contrato de M-09 y de M-10.
Riesgo	Medio: migración en Supabase y pruebas con PostgreSQL.	Alto: M-05 es el módulo más grande (23 RF) y atomicidad; muchas decisiones juntas.
Prueba observable	Guardar → listar con la cuenta A (aparece) → listar con la cuenta B (no aparece).	Una operación inválida no cambia la ruta.

Información que faltaba para decidir: H-2 a H-4 (convivencia con la v1, aprobación y revisión); la ubicación (H-1) quedó resuelta con la reorganización.

Incremento elegido y justificación

Se elige la Opción A: M-09 Repositorio de rutas. Justificación:

1. Es la base de la que dependen M-05 (gestor), M-02 (catálogo) y M-06 (rutas guardadas): ninguno puede guardar ni leer sin él (diseño modular, sección 4; Persistencia, pregunta de cierre 1).
2. Se puede probar aislado, sin IA, sin mapas y sin interfaz.
3. Es pequeño y tiene un resultado observable (guardar y recuperar con aislamiento por usuario).
4. M-05, el módulo "más importante" por concentrar la lógica, es también el más grande y se apoya en M-09: construirlo primero obligaría a simular la base y a repetir trabajo. Será el segundo módulo.
5. Ya hay una decisión de persistencia documentada (PostgreSQL de Supabase, extender `rutas_guardadas`) y la entrega de persistencia lo señala como candidato.

Expresamente fuera del primer incremento

- M-05 Gestor de rutas (reglas de negocio, validación D-03, orquestación de cambios).
- M-10 Control de acceso: se reutiliza lo que existe; no se crea login nuevo (D-13).
- M-01, M-03, M-06 (interfaces); M-04, M-07 (IA); M-08 (mapas).
- Búsqueda y filtros del catálogo (RF-02 a RF-08), que dependen de P-01 y P-03.
- Mecanismo para publicar una ruta (P-01) y valores de categoría y región (P-03).
- Borrar rutas completas (ningún RF lo pide), historial o versiones (D-11), guardar el chat (D-09).
- Cambiar los endpoints `/api/rutas` de la v1.

Paso 3. Módulos y dependencias

Se distingue la dependencia de ejecución (un módulo necesita a otro) del orden de trabajo (se puede crear un contrato o simulación antes de integrar).

Módulo	Responsabilidad	Necesita de	Entrega a	Prioridad
M-09 Repositorio de rutas	Único acceso a la BD para rutas: crear, actualizar, leer, listar por usuario y copiar de forma atómica.	Tabla `rutas_guardadas` extendida; conexión SQLAlchemy compartida (base_datos/conexion.py)	M-05, M-02	1
M-10 Control de acceso	Verificar sesión y propiedad (reutiliza la autenticación existente).	`auth_service` existente	M-05	2 (ya existe; solo se consume)
M-11 Utilerías	Errores seguros, validación, configuración.	Configuración existente	Todos	2 (reutilizar; solo lo mínimo)
M-05 Gestor de rutas	Reglas, validación D-03, atomicidad de cambios.	M-09, M-10, M-11	M-03, M-01, M-04, M-06	3 (siguiente incremento)
M-02 Catálogo de rutas públicas	Consulta, búsqueda y filtros del catálogo.	M-09, P-01, P-03	M-01	3
M-06 Rutas guardadas	Vista mínima de rutas personales.	M-05, M-09	Usuario	3
M-07 / M-08 / M-04 / M-03 / M-01	IA, mapas, orquestador e interfaces.	M-05 y otros	Usuario	4

Mapa de módulos por capa (referencia a la arquitectura)

Fuente: "Diseño modular y arquitectura inicial (actualizado)", secciones 3, 6 y 7. Los once módulos son responsabilidades lógicas dentro de una sola aplicación, no servicios separados. El módulo de este incremento es M-09.

Capa	Módulos	Relación con este incremento
Presentación	M-01 Interfaz de Descubrir · M-03 Interfaz de Planear con IA · M-06 Rutas guardadas	Fuera del incremento; consumirán M-05 después.
Negocio	M-02 Catálogo · M-04 Orquestador · M-05 Gestor de rutas	Fuera del incremento; M-05 y M-02 llamarán a M-09.
Integración	M-07 Adaptador de IA · M-08 Adaptador de mapas	Fuera del incremento.
Seguridad	M-10 Control de acceso	Se reutiliza la autenticación existente.
Datos	**M-09 Repositorio de rutas**	**Módulo de este incremento.**
Compartido	M-11 Utilerías transversales	Solo lo mínimo (errores y configuración).

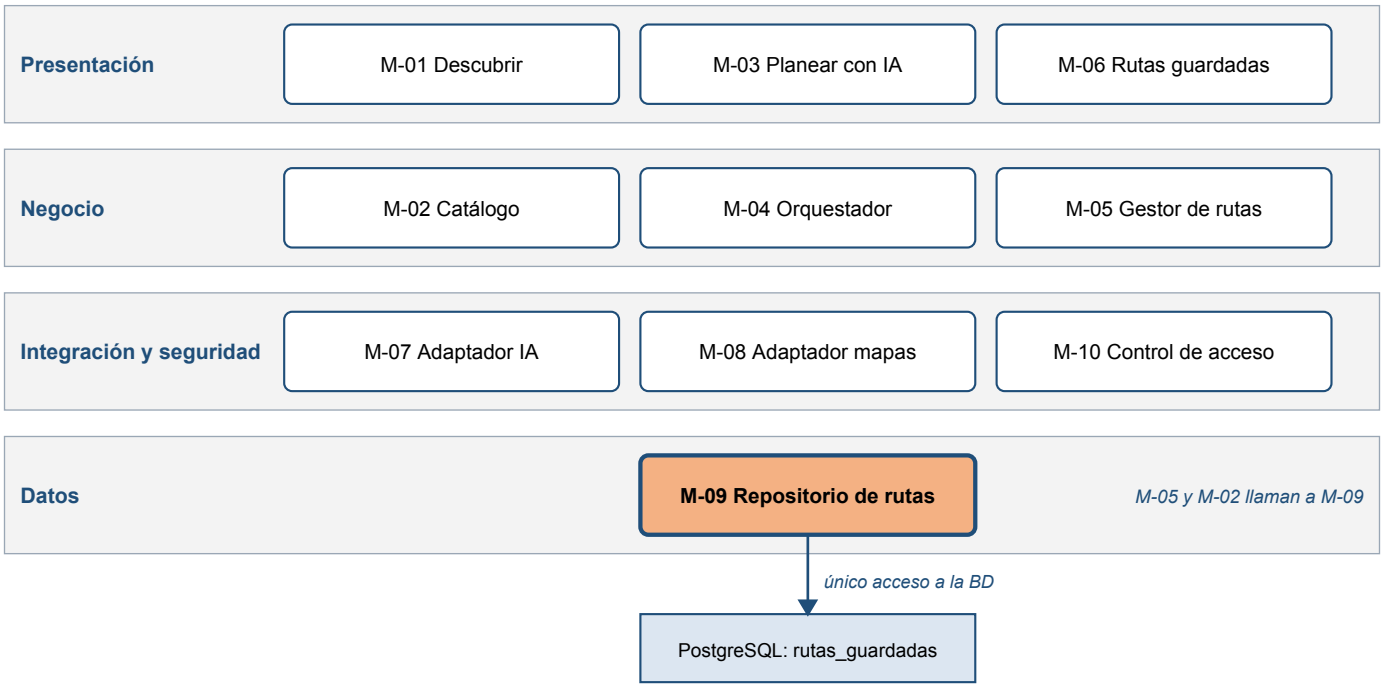


Figura 1. Capas del diseño modular; M-09 (resaltado) es el único módulo que accede a la base de datos.

Estructura del repositorio (reorganización del 29 de octubre de 2026)

Para no mezclar lo terminado con lo nuevo y saber dónde está lo que se va a modificar, el repositorio se separó en tres carpetas dentro del mismo proyecto. Hay una sola aplicación: `run.py` la arma y registrará ahí lo de v2.

Carpeta	Contenido	Puede importar de
v1/	App de la versión 1 (terminada), con sus pruebas	base_datos
v2/	Todo lo nuevo: Descubrir y Planear con Ayuda IA (M-01 a M-08)	base_datos y, de v1, solo la autenticación (M-10)
base_datos/	Conexión, modelos, repositorios (M-09), migraciones y scripts; compartida por v1 y v2	Nada de v1 ni de v2
Raíz	run.py, config.py, instance/, documentacion/, bitacora_proyecto/	

Los cambios a la base de datos solo se permiten si no afectan ni a v1 ni a v2 (compatibles hacia atrás: columnas nuevas opcionales o con valor por defecto, sin borrar ni renombrar). La reorganización no cambió el comportamiento: la misma suite de pruebas dio el mismo resultado antes y después. Con esto, M-09 queda en base_datos/repositorios/, sin crear carpetas de primer nivel por módulo (diseño modular, sección 9).

Orden acordado y por qué (revisado por el equipo): M-09 primero porque es la hoja del grafo de dependencias (no necesita a ningún módulo nuevo). Después M-05, que lo consume. Contrato antes de integración: se fija la interfaz de M-09 (T-02) y M-05 puede probarse después con un repositorio simulado. Qué puede probarse aislado: todo M-09, con una base de prueba y datos ficticios, sin IA, mapas ni sesión web.

Interfaz propuesta de M-09 (nombres en español, a confirmar en T-06):

Operación	Entradas	Salida	Error
crear_ruta	datos de ruta, usuario_id	ruta creada (dueño = autor = usuario)	ErrorRepositorio sin dejar filas
actualizar_ruta	ruta_id, datos, usuario_id	ruta actualizada	ErrorRepositorio, la versión anterior queda intacta
obtener_ruta	ruta_id, usuario_id	ruta o "no encontrada"	ErrorRepositorio
listar_rutas_de_usuario	usuario_id	lista (puede estar vacía)	ErrorRepositorio
crear_copia_de_ruta	ruta_origen_id, usuario_id	nueva ruta independiente	ErrorRepositorio sin copia parcial

Paso 4. Backlog técnico

Los cambios en rutas_guardadas y en base_datos/modelos.py solo se ejecutan tras T-02. Rutas previstas relativas a Proyecto_RutaMX/.

ID	Tarea técnica	RF/HU	Módulo / archivo	Predecesora	Evidencia de terminado
T-01	Revisar con Roberto el diseño de persistencia y resolver H-2 y H-6	Técnica (H-2 a H-6)	documentacion/	Ninguna	Acta o nota en bitacora_proyecto/03_DECISIONES_Y_NOTAS.md
T-02	Aprobar explícitamente el cambio de columnas en rutas_guardadas (H-3)	RF-38, D-10, D-11	Decisión de Angel	T-01	Registro de la aprobación en la bitácora 03
T-03	Definir la base de prueba aislada y los datos ficticios (H-7)	RNF-26, RNF-28	base_datos/tests/conftest.py	T-01	pytest corre sin tocar la base real ni depender del .env real
T-04	Escribir el script de migración ALTER TABLE de las columnas nuevas, repetible y con respaldo previo	RF-38, RF-40, D-10	base_datos/migraciones/migrar_rutas_v2.py (nombre SUPUESTO)	T-02	Migración ejecutada primero en una copia; salida guardada
T-05	Extender el modelo RutaGuardada con las columnas nuevas y sus restricciones (visibilidad CHECK, duracion_dias > 0, FK con ON DELETE SET NULL)	RF-38, RF-39, D-10	base_datos/modelos.py	T-04	Las filas anteriores de la v1 siguen leyéndose; pruebas de la v1 en verde
T-06	Escribir los casos de prueba de M-09 (sin implementación, deben fallar al inicio)	RF-38 a RF-44, RNF-11	base_datos/tests/test_rutas_repositorio.py (nombre SUPUESTO)	T-03, T-05	Archivo de pruebas con casos del Paso 6
T-07	Implementar crear_ruta y actualizar_ruta en una transacción con reversión	RF-38, 39, 42; CA-21.1, 21.3, 21.4	base_datos/repositorios/rutas_repositorio.py	T-06	Pruebas T-06 de crear/actualizar en verde
T-08	Implementar obtener_ruta y listar_rutas_de_usuario filtrando siempre por usuario_id	RF-40, 44; CA-22.1 a 22.4; PNF-11	mismo archivo	T-07	Pruebas de lectura y aislamiento en verde
T-09	Implementar crear_copia_de_ruta atómica	RF-14, 16; CA-07.1, 07.3, 07.4	mismo archivo	T-08	Pruebas de copia en verde; la original no cambia
T-10	Correr la regresión de la v1 y comprobar que /api/rutas sigue igual	RNF-25, RNF-29	v1/tests/ existentes	T-09	Suite completa en verde; salida guardada
T-11	Prueba en la app corriendo: guardar una ruta ficticia, verla con la cuenta dueña y no verla con otra	PNF-11; CA-22.1	Verificación manual	T-10	Captura o descripción en la bitácora; datos ficticios
T-12	Actualizar la bitácora (01, 02, 03) y el registro de uso de IA	RNF-30, RNF-33	bitacora_proyecto/	T-11	Archivos actualizados y commit con Conventional Commits

Paso 5. Persistencia y configuración

Decisión	Respuesta del equipo (tomada en la práctica de persistencia)
¿Qué datos serán temporales?	La propuesta de ruta antes de guardar y el estado del chat; viven en memoria de la sesión (D-08, D-09).
¿Qué datos deben mantenerse tras cerrar el sistema?	Rutas con paradas ordenadas, visibilidad, dueño, autor y ruta de origen si es copia.
¿Qué solución se eligió y por qué?	PostgreSQL de Supabase ya usado por la v1, vía SQLAlchemy. Da atomicidad y control por usuario, que un JSON o CSV no dan; SQLite obligaría a una segunda base.
¿Qué módulo accede a esos datos?	M-09, llamado solo por M-05 (y por M-02 para el catálogo).
¿Qué estructura inicial, archivo o esquema hace falta?	Columnas nuevas en rutas_guardadas: descripcion, duracion_dias, categoria, region, visibilidad (por defecto privada), ruta_origen_id, autor_id. Las filas existentes quedan privadas y sin ruta origen.
¿Cómo se evitará almacenar información inválida?	Restricciones de la base (NOT NULL, CHECK de visibilidad, duracion_dias > 0) más transacción única por guardar y copiar. La validación de negocio (D-03) la aplica M-05 antes de llamar a M-09.

Tareas de datos (Prompt 5): T-04 (migración), T-05 (modelo y restricciones), T-07 a T-09 (almacenamiento, lectura y copia atómicas) y T-03 (base de prueba aislada).

Riesgos de pérdida o inconsistencia: `create_all` de SQLAlchemy no modifica tablas existentes, por eso hace falta `ALTER TABLE`; se respalda y se prueba primero en una copia. Paradas en JSONB no permiten consultar paradas sueltas; aceptable para el MVP porque ningún RF lo pide.

Paso 6. Plan de pruebas

Todas son pruebas de diseño, aún sin código. El estado de todas es "no ejecutada". Datos siempre ficticios; las pruebas no usan el `.env` real ni la red.

ID	RF/HU / CA	Tipo	Datos / condición	Resultado esperado	Nivel	Evidencia
PR-01	CA-21.1 / RF-38, 39	Normal	Usuario A y una ruta ficticia válida	La ruta se guarda, queda asociada a A (dueño y autor) y con visibilidad `privada`	Integración (BD de prueba)	Salida de `pytest`
PR-02	CA-21.2	Error (datos)	Ruta sin nombre, sin origen o sin paradas	Se rechaza con error claro y no se crea ninguna fila	Unitaria / integración	pytest; conteo de filas igual antes y después
PR-03	CA-21.3 / RF-42	Error (sistema)	Fallo forzado a mitad de la escritura (por ejemplo, excepción simulada)	Se revierte la transacción y no queda una ruta incompleta	Integración	`pytest`
PR-04	CA-21.4 / D-11	Límite	Ruta ya guardada y modificada; guardar de nuevo	Se actualiza la misma fila y no se crea otra	Integración	pytest
PR-05	CA-21.4	Error (sistema)	Igual que PR-04 con fallo forzado	La versión guardada antes queda intacta	Integración	`pytest`
PR-06	CA-22.1 / RF-40	Normal	A tiene 2 rutas y B tiene 1	`listar_rutas_de_usuario(A)` devuelve solo las 2 de A	Integración	pytest
PR-07	PNF-11 / RNF-11	Error (acceso)	B intenta obtener o actualizar una ruta de A	Resultado "no encontrada" o rechazo; la ruta de A no cambia	Integración	`pytest`
PR-08	CA-22.2	Error (datos)	Ruta guardada con `descripcion` vacía	Se devuelve con la información válida disponible	Unitaria	pytest
PR-09	CA-22.3 / RF-44	Error (sistema)	Fallo forzado de lectura	Error controlado; otras rutas y datos del usuario no se modifican	Integración	`pytest`
PR-10	CA-22.4	Límite	Usuario sin rutas	Lista vacía, no error	Unitaria	pytest
PR-11	CA-07.1 / RF-14	Normal	Ruta pública de A copiada por B	Nueva fila de B con `ruta_origen_id` = original y autor = autor original; la original no cambia	Integración	`pytest`
PR-12	CA-07.3 / RF-16	Error (sistema)	Fallo forzado durante la copia	No queda copia parcial	Integración	pytest
PR-13	CA-07.4	Límite	B copia dos veces la misma ruta	Dos copias independientes; ni la original ni la primera copia cambian	Integración	`pytest`
PR-14	Esquema / D-10	Error (datos)	`visibilidad` distinta de `privada` o `publica`; `duracion_dias = 0`	La base rechaza el valor	Integración	pytest
PR-15	RNF-25, RNF-29	Regresión	Filas de la v1 sin columnas nuevas	`/api/rutas` y las pruebas actuales siguen en verde	Integración	Suite completa

Avisos de cobertura: (1) CA-21.2 y CA-22.3 exigen "mostrar el motivo / un mensaje" al usuario; M-09 solo devuelve el error, el mensaje visible se prueba en M-05 y en las interfaces (siguiente incremento). (2) CA-07.2 (ruta con información inválida que impide copiar) depende de la validación D-03 de M-05; en M-09 se cubre solo la parte de restricciones de la base (PR-14). (3) Los CA de HU-23 y HU-08 (inicio de sesión) quedan fuera de este incremento.

Paso 7. Plan de ejecución

Esfuerzo relativo (B/M/A); no se suponen fechas ni horas. Cada tarea tiene un responsable y el otro integrante revisa; la asignación fue revisada y aceptada por Angel y Roberto.

Orden	Tarea	Responsable	Revisa	Esfuerzo	Entrega / hito	Estado
1	T-01	Roberto	Angel	B	Hito 0: decisiones H-2 y H-6 cerradas	Pendiente
2	T-02	Angel	Roberto	B	Hito 0: cambio de tabla aprobado	Pendiente
3	T-03	Angel	Roberto	M	Hito 1: base de prueba lista	Pendiente
4	T-04	Angel	Roberto	M	Hito 1: migración probada en copia	Pendiente
5	T-05	Roberto	Angel	B	Hito 1: modelo extendido, v1 sin romper	Pendiente
6	T-06	Roberto	Angel	M	Hito 2: pruebas escritas (fallan al inicio)	Pendiente
7	T-07	Angel	Roberto	M	Hito 3: guardar y actualizar en verde	Pendiente
8	T-08	Roberto	Angel	M	Hito 3: consulta con aislamiento en verde	Pendiente
9	T-09	Angel	Roberto	M	Hito 3: copia atómica en verde (se corta primero si falta tiempo)	Pendiente
10	T-10	Roberto	Angel	B	Hito 4: regresión v1 en verde	Pendiente
11	T-11	Angel	Roberto	B	Hito 4: demostración de guardar y recuperar	Pendiente
12	T-12	Ambos	Ambos	B	Hito 4: bitácora y commit	Pendiente

Lógica del orden (propuesta de IA, revisada por el equipo): primero se cierran las decisiones y se prepara la base (T-01 a T-05), porque bloquean todo; las pruebas se escriben antes que el código (T-06); después se implementa de lo más sencillo a lo más delicado (crear, leer, copiar); al final se hace regresión y la demostración. T-03 y T-04 pueden avanzar en paralelo una vez aprobado T-02. Sin conocer la disponibilidad real no se asignan fechas.

Paso 8. Riesgos, supuestos y control de cambios

Riesgo / supuesto	Impacto	Acción preventiva	Responsable
La migración sobre Supabase falla o daña datos de la v1	Alto (bloqueante)	Respaldar, escribir el script de forma repetible y probarlo en una copia antes de la base real (T-04)	Angel
Se pierde el aislamiento entre usuarios	Alto	Toda consulta filtra por usuario_id; prueba PR-07 obligatoria (PNF-11)	Roberto
SUPUESTO: SQLite no sirve para probar `ARRAY` y `JSONB`	Medio	Resolver H-7 en T-03 antes de escribir pruebas	Angel
Cambiar la tabla de la v1 contradice un acuerdo previo	Medio	Aprobación explícita (T-02), columnas opcionales, regresión (T-10)	Angel
P-01 y P-03 sin respuesta del cliente	Bajo para este incremento	No se implementan en M-09; se registran como pendientes	Equipo
M-05 crecerá demasiado en el siguiente incremento	Medio	Subdividir internamente (diseño modular, sección 11)	Roberto
Tiempo del proyecto (8 semanas, 2 integrantes)	Alto	T-09 se corta primero; no se agrega alcance sin autorización	Equipo

Control de cambios: si cambia una decisión aprobada, se registra qué cambió, por qué, qué RF/HU/CA afecta y cómo se refleja en tareas y pruebas.

Fecha	Qué cambió	Por qué	RF/HU/CA que afecta	Reflejo en tareas y pruebas
29 oct 2026	El repositorio se separó en `v1/`, `v2/` y `base_datos/`; M-09 va en `base_datos/repositorios/`.	No mezclar versiones y saber dónde está lo que se modifica; la base de datos es base de v1 y v2.	Ninguno (no cambia requerimientos ni criterios).	Se actualizaron las rutas de T-03 a T-10; se cerró H-1; las pruebas de v1 pasan a `v1/tests/`.

Revisión crítica del plan (Prompt 8, autoevaluación preliminar)

Hecha por la misma IA que redactó el plan, por lo que **no sustituye** una revisión independiente (idealmente otro modelo o Roberto).

Nivel	Observación
Bloqueante	T-02 (aprobación del cambio de tabla) debe cerrarse antes de T-04, y H-2 y H-6 antes de T-07.
Importante	CA-21.2, CA-22.3 y CA-07.2 solo quedan cubiertos parcialmente a nivel de M-09 (ver avisos del Paso 6). RF-14 y RF-16 dependen en la práctica de P-01.
Mejora opcional	Definir los nombres exactos de archivos y funciones al iniciar T-06. Considerar una vista de 7 bloques para explicar el plan al grupo.

Sin tareas huérfanas ni dependencias circulares detectadas. RF-38, 39, 40, 42 y 44 tienen tarea y prueba.

Bitácora de uso de IA

Herramienta: Claude Code (modelo Sonnet 5.5), operado por Angel Mata. Revisada por Angel y Roberto.

Paso	Consulta / prompt usado	Propuesta útil	Qué aceptamos o cambiamos	Responsable
1	Se indicó la guía y se pidió leerla y revisar los documentos del proyecto (equivalente al Prompt 1).	Inventario de insumos y 7 hallazgos de consistencia (H-1 a H-7).	Revisado y aceptado por el equipo (Angel y Roberto)	Angel Mata
2	Se pidió proponer el módulo más importante como base (equivalente al Prompt 2).	Dos opciones; recomienda M-09.	Revisado y aceptado por el equipo (Angel y Roberto)	Angel Mata
3 a 5	Secuencia, tareas y datos según los Prompts 3 a 5 de la guía.	Backlog T-01 a T-12 y tabla de persistencia.	Revisado y aceptado por el equipo (Angel y Roberto)	Angel Mata
6 a 8	Pruebas, plan de ejecución y revisión crítica según los Prompts 6 a 8.	PR-01 a PR-15, hitos y riesgos.	Revisado y aceptado por el equipo (Angel y Roberto)	Angel Mata
9	Se pidió separar el repositorio en v1, v2 y base_datos (29 oct 2026).	Estructura de carpetas, reglas de dependencia y M-09 en base_datos/repositorios/.	Aceptado por el equipo; se actualizaron las rutas del plan.	Angel Mata

Paso 9. Verificación final y aprobación del equipo

Solo se marca lo que el documento demuestra. Lo demás queda con acción pendiente.

[X] Todos los RF del primer incremento (RF-38, 39, 40, 42, 44, 14, 16) están incluidos en una o más tareas.

[X] Cada tarea importante tiene responsable, dependencia y evidencia de terminado. *Responsables confirmados en la revisión del equipo.*

[X] Los criterios de aceptación del incremento cuentan con pruebas diseñadas (con los avisos de cobertura parcial del Paso 6).

[X] Los módulos y archivos previstos coinciden con la arquitectura o se justificó su cambio. *M-09 va en* `base_datos/repositorios/` *(capa de datos); la reorganización se registró en el control de cambios.*

[X] La estrategia de persistencia está reflejada en tareas concretas (T-03 a T-05, T-07 a T-09).

[X] El plan distingue lo incluido y excluido del primer incremento.

[X] Los riesgos bloqueantes tienen acción y responsable.

[X] Las sugerencias de IA fueron revisadas por el equipo; no quedan supuestos ocultos. *Revisadas por Angel y Roberto; los supuestos que siguen (H-2, H-6, H-7) están listados como decisiones pendientes.*

Decisiones pendientes y cómo se resolverán

Decisión	Cómo se resuelve	Quién
H-2: convivencia con `guardar_ruta` y `listar_rutas` de la v1	Decidir si M-09 las envuelve o coexiste (T-01)	Roberto y Angel
H-3: aprobar el cambio de columnas en `rutas_guardadas`	Aprobación explícita (T-02)	Angel
H-6: quién aplica D-03	Propuesta: M-05; confirmarlo (T-01)	Roberto y Angel
H-7: base de prueba aislada	Decidir en T-03	Angel
P-01 y P-03	Preguntar al cliente (profesor); fuera de este incremento	Equipo

Módulo y tarea con la que comenzaremos: M-09, tarea T-01 (cierre de H-2 y H-6), seguida de T-02.

Primera demostración que presentaremos: guardar una ruta ficticia con la cuenta A, verla en la lista de A, comprobar que no aparece para la cuenta B y que un fallo forzado no deja una ruta incompleta.

Este plan es un instrumento vivo: se actualiza durante la implementación y todo cambio se registra como indica el Paso 8.